Министерство образования Новосибирской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области

«Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники»

(ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники»)

Отчет по учебной практике

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Тема: Разработка веб-приложения «Прокат оборудования»

Выполнил(а) Панов Д. С. _____

Группа 9ИС-360

Проверила Балаева Е.М.

_____

Оценка_____

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....4
1 Анализ предметной области.....6
1.1 Описание предметной области.....6
1.2 Обзор аналогов.....7
1.3 Постановка задачи.....7
2 Проектирование.....9
2.1 Функциональные требования.....9
2.2 Нефункциональные требования.....9
2.3 Архитектура приложения.....10
2.4 Проектирование базы данных.....11
2.5 Проектирование интерфейса.....14
3 Реализация.....16
3.1 Средства разработки.....16
3.2 Структура проекта.....16
3.3 Модуль пользователей и разграничение доступа.....16
3.4 Каталог и бронирование.....17
3.5 Проверка доступности и пересечений.....19
3.6 Личный кабинет клиента.....20
3.7 Рабочее место менеджера.....21
3.8 Учёт склада.....22
3.9 Панель администратора.....23
3.10 Статистика.....24
3.11 Адаптивность и безопасность.....25
4 Тестирование.....28
4.1 Автоматические тесты.....28
4.2 Проверка пересечения дат бронирования.....28
4.3 Проверка форм и граничных значений.....29
4.4 Время отклика.....29
4.5 Функциональное тестирование и найденные дефекты.....30

5 Развёртывание и публикация.....32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....35
Приложение А Фрагменты исходного кода.....37
Приложение Б Учётные записи и ссылки.....39

ВВЕДЕНИЕ

Пункты проката спортивного, туристического и строительного оборудования сдают посуточно десятки и сотни единиц инвентаря. Пока брони ведутся по телефону и в таблице, менеджеры обещают последнюю палатку двум клиентам на пересекающиеся даты, не помнят, какой экземпляр и в каком состоянии выдан, замечают просрочки с опозданием и считают штрафы вручную. Поэтому разработка веб-приложения, в котором клиент сам видит свободное оборудование и бронирует его, а система не даёт пересечь брони сверх количества экземпляров, является актуальной задачей.

Тема практики – разработка веб-приложения «Прокат оборудования»: бронирование инвентаря, контроль сроков аренды, учёт склада и штрафов.

Цель практики – закрепление теоретических знаний и получение практических навыков проектирования и разработки программного продукта: от анализа требований до тестирования и публикации, с использованием современных языков программирования и баз данных.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1) провести анализ предметной области (прокат спортивного, туристического и строительного оборудования) и существующих аналогов;
2) сформулировать функциональные и нефункциональные требования;
3) спроектировать архитектуру приложения и интерфейс (макеты экранов);
4) спроектировать базу данных: ER-диаграмму, таблицы, связи, ограничения целостности;
5) реализовать адаптивную клиентскую часть и функциональные модули: каталог с фильтрами, фото и ценой за сутки; регистрацию и авторизацию с разграничением ролей; бронирование с проверкой доступности; личный кабинет клиента; рабочее место менеджера; учёт склада; панель администратора; страницу статистики с графиками;

6) провести тестирование: функциональное, проверку форм, граничных значений и пересечения дат бронирования;
7) подготовить техническую документацию и руководство пользователя;
8) опубликовать проект, подготовить отчёт и презентацию.

Объект разработки – процесс проката оборудования: бронирование, выдача, возврат, учёт экземпляров и штрафов. Предмет разработки – веб-приложение, автоматизирующее этот процесс для клиентов, менеджеров и администратора.

В качестве средств разработки выбраны язык Python и веб-фреймворк Django, система управления базами данных PostgreSQL, для клиентской части – HTML, CSS и JavaScript с библиотекой Chart.js. Для контроля версий использовался Git, для проверки API – Postman, для развёртывания – Docker Compose.

1 Анализ предметной области

1.1 Описание предметной области

Пункт проката сдаёт оборудование трёх направлений: спортивное (велосипеды, SUP-доски, каяки, лыжи, сноуборды), туристическое (палатки, тенты, спальные мешки, коврики, горелки, рюкзаки, навигаторы) и строительное (перфораторы, болгарки, шуруповёрты, плиткорезы, бетономешалки, леса, генераторы).

Одна позиция каталога, например «Палатка трёхместная», – это несколько физических экземпляров с инвентарными номерами. Клиент бронирует нужное количество позиции на даты, а конкретные экземпляры выбирает менеджер при выдаче. Жизненный цикл аренды: бронь – подтверждение – выдача (залог, осмотр) – возврат (осмотр, штрафы); если оборудование не вернули к дате окончания, аренда становится просроченной.

В процессе участвуют три роли. Клиент выбирает оборудование и даты, бронирует, следит за статусом, получает и возвращает оборудование. Менеджер подтверждает брони, выдаёт экземпляры, принимает возврат, фиксирует состояние, начисляет штрафы и отправляет повреждённое в ремонт. Администратор ведёт каталог, цены и скидки, склад и списание, сотрудников и клиентов, анализирует статистику.

Без информационной системы возникают типичные проблемы:

- двойные брони: два менеджера обещают последний экземпляр на пересекающиеся даты;
- неизвестно, какой экземпляр у кого и в каком состоянии его выдали, поэтому спор о повреждении не решить;
- просрочки замечают поздно, штраф считают вручную и по-разному;
- экземпляры «теряются» между складом, ремонтом и списанием;
- нет данных для решений: что приносит выручку, какое направление загружено, сколько штрафов не оплачено.

1.2 Обзор аналогов

Для автоматизации проката существуют готовые решения. Их сравнение приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение существующих решений

Решение	Тип	Достоинства	Ограничения для небольшого проката
Отечественные облачные CRM для прокатов	SaaS по подписке	Брони, договоры, касса, склад	Платная подписка, долгая настройка, интерфейс для сотрудников, а не клиентов
Booqable	Зарубежный SaaS для аренды	Онлайн-витрина, календарь доступности	Платный, ориентирован на зарубежные платёжные системы, нет русской локализации документов
YCLIENTS и сервисы онлайн-записи	Запись на услуги	Удобная запись клиента	Рассчитаны на слоты времени мастера, а не на количество единиц на даты
Электронные таблицы	Универсальный инструмент	Бесплатно и просто	Нет проверки пересечений, ролей и истории, клиент не видит статус

Вывод: небольшому прокату нужно лёгкое веб-приложение, где клиент сам видит свободное оборудование и бронирует его, система не допускает пересечения броней сверх количества экземпляров, а менеджер ведёт выдачу, возврат и штрафы с привязкой к инвентарным номерам.

1.3 Постановка задачи

Требуется разработать веб-приложение со следующими возможностями: каталог оборудования с фото, ценой за сутки, поиском и фильтрами, в том числе по свободности на даты; регистрация и вход с тремя ролями; бронирование на выбранные даты с проверкой доступности и автоматическим расчётом стоимости; личный кабинет клиента с текущими бронями, историей аренд и штрафами; рабочее место менеджера для подтверждения, выдачи и приёма с фиксацией состояния; расчёт штрафов за просрочку, повреждение и утерю; учёт склада по экземплярам с ремонтом и

списанием; панель администратора для управления каталогом, тарифами, сотрудниками и клиентами; страница статистики с графиками.

Приняты правила предметной области: даты начала и окончания аренды включительны; свободно на даты = исправные экземпляры минус сумма количеств активных броней, пересекающих эти даты; цена фиксируется в момент брони; сутки просрочки стоят цену суток, умноженную на множитель (по умолчанию 1,5).

В рамки проекта не входят онлайн-оплата и касса, договор аренды в PDF, SMS- и e-mail-уведомления, бронирование конкретного экземпляра и работа нескольких пунктов проката.

2 Проектирование

2.1 Функциональные требования

Функциональные требования сгруппированы по ролям пользователей и приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Функциональные требования

Роль	Требования
Клиент	Просмотр каталога с поиском и фильтрацией (направление, категория, цена, свободно на даты) Регистрация и авторизация Бронирование с выбором дат и автоматическим расчётом стоимости Отслеживание статуса: забронировано, выдано, возвращено, просрочено Просмотр истории аренд и штрафов, отмена брони до выдачи
Менеджер	Подтверждение и отклонение броней Оформление выдачи и возврата с отметкой о состоянии каждого экземпляра Расчёт штрафов за просрочку, повреждение и утерю, отметка об оплате Ремонт экземпляров и смена состояния на складе
Администратор	Управление каталогом, тарифами и категориями Управление сотрудниками и пользователями Управление складом: поступление и списание оборудования Просмотр статистики и аналитики

2.2 Нефункциональные требования

Таблица 3 – Нефункциональные требования и способы их обеспечения

Требование	Как обеспечено
Адаптивный и понятный интерфейс	Вёрстка «от мобильного», сворачиваемое меню, таблицы превращаются в карточки на узком экране, тёмная тема по настройке системы
Валидация вводимых данных	Серверная проверка во всех формах, ограничения CHECK, UNIQUE и внешние ключи в базе данных, подсказки в браузере
Корректная обработка пересекающихся бронирований	Проверка в форме и повторно в транзакции с блокировкой строки оборудования (SELECT … FOR UPDATE)
Время отклика не более 2–3 с	Индексы под запрос пересечений, выборка связанных объектов, постраничный вывод
Хеширование паролей	PBKDF2-SHA256 с солью, проверка сложности пароля

Требование	Как обеспечено
Разграничение доступа	Проверка роли на каждом представлении, клиент видит только свои брони
Защита от CSRF, XSS, SQL-инъекций	CSRF-токены, автоэкранирование в шаблонах, доступ к данным через ORM

2.3 Архитектура приложения

Приложение построено по трёхуровневой схеме «клиент – сервер приложений – база данных» с серверным формированием HTML-страниц (рисунок 1). JavaScript в браузере отвечает за мобильное меню, живой расчёт стоимости брони через JSON-эндпоинт /api/quote/ и графики статистики.

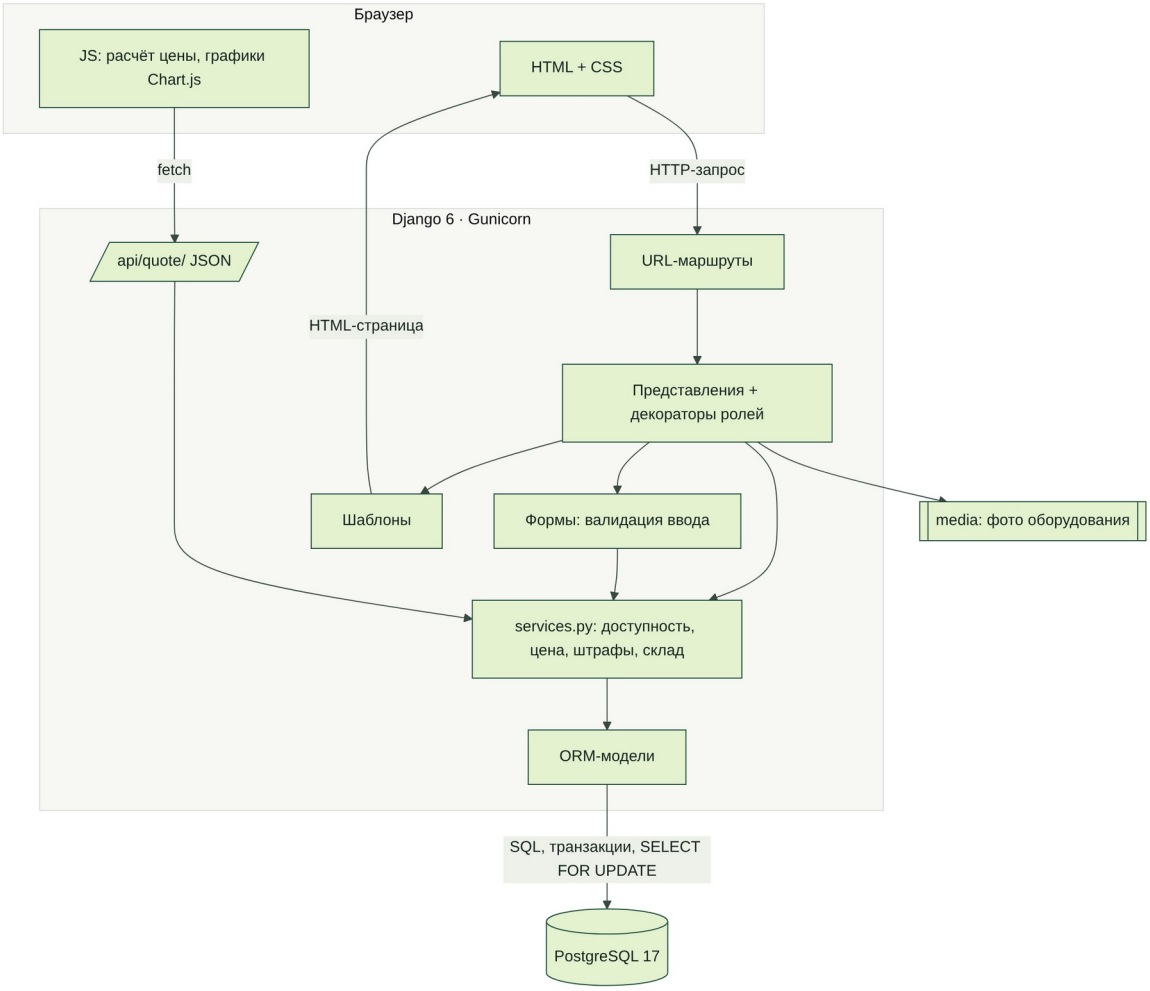


Рисунок 1 – Архитектура приложения

Код разделён на пять модулей (приложений Django): accounts – пользователи и роли; catalog – категории, оборудование, скидки и правила

проката; inventory – экземпляры и журнал склада; bookings – брони, выдача, приём и штрафы; dashboard – панель администратора и статистика. Правила, которые меняют сразу несколько таблиц, вынесены в сервисный слой (services.py) и выполняются в одной транзакции.

Статус брони меняется по фиксированной схеме переходов (рисунок 2). Статус «Просрочено» не хранится в базе: это выданная бронь, дата окончания которой уже прошла. Поэтому не нужен планировщик заданий, а статус всегда актуален.

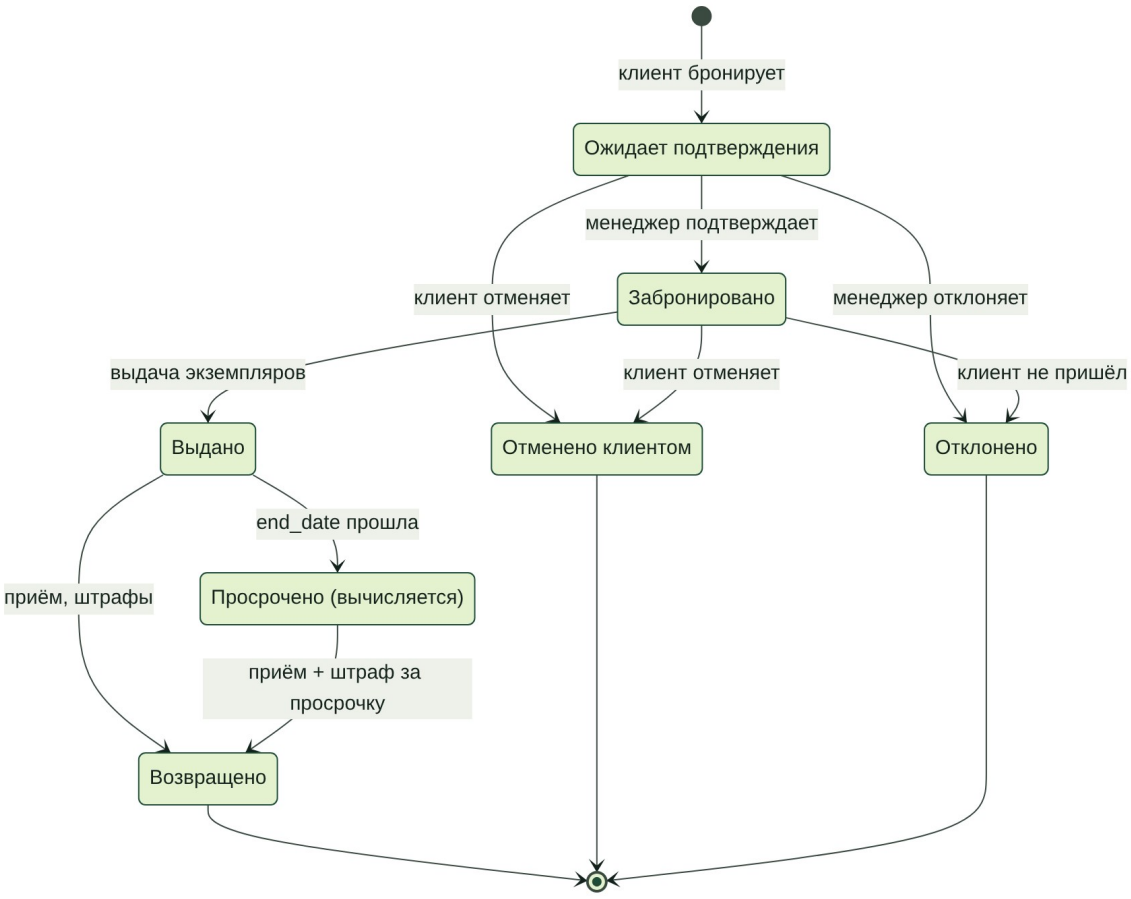


Рисунок 2 – Схема переходов статусов брони

2.4 Проектирование базы данных

База данных содержит 11 таблиц предметной области. ER-диаграмма приведена на рисунке 3, назначение таблиц – в таблице 4.

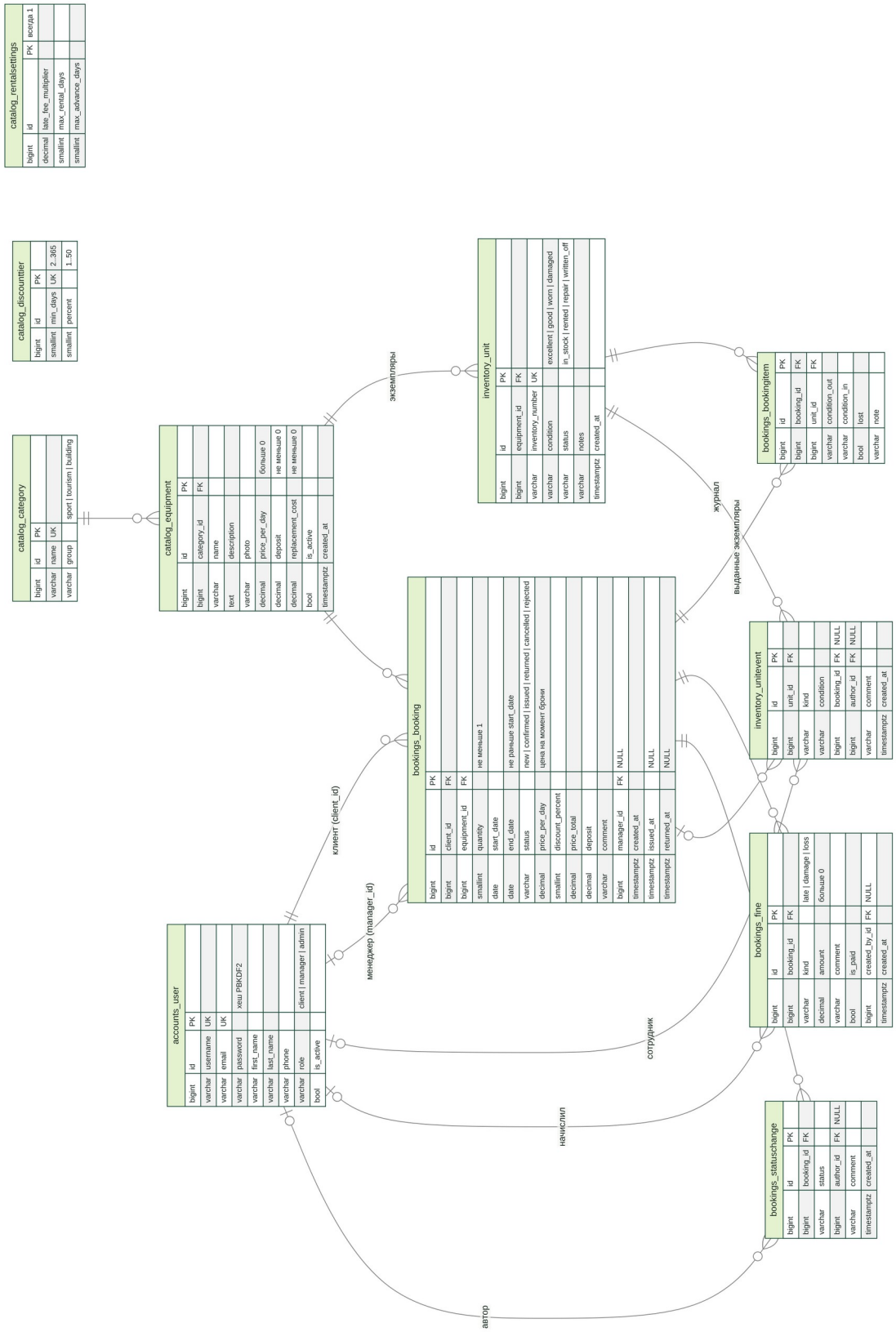


Рисунок 3 – ER-диаграмма базы данных

Таблица 4 – Таблицы базы данных

Таблица	Назначение
accounts_user	Пользователи: логин, e-mail, хеш пароля, телефон, роль (client, manager, admin)
catalog_category	Категории оборудования и направление: спорт, туризм, стройка
catalog_equipment	Позиции каталога: описание, фото, цена за сутки, залог, стоимость возмещения
catalog_discounttier	Тарифы: скидка в процентах при аренде от заданного числа суток
catalog_rentalsettings	Правила проката: множитель штрафа за просрочку, максимальный срок, горизонт брони
inventory_unit	Экземпляры: инвентарный номер, состояние, статус (на складе, выдан, в ремонте, списан)
inventory_unitevent	Журнал склада: поступление, выдача, возврат, ремонт, списание, смена состояния
bookings_booking	Брони: клиент, оборудование, количество, даты, статус, цена на момент брони
bookings_bookingitem	Выданные по брони экземпляры и их состояние при выдаче и возврате
bookings_fine	Штрафы: просрочка, повреждение, утеря; сумма, основание, отметка об оплате
bookings_statuschange	История смены статусов брони с автором и комментарием

Целостность данных обеспечивается ограничениями на уровне базы: цена за сутки больше нуля, залог и стоимость возмещения не отрицательны, дата окончания брони не раньше даты начала, количество не меньше единицы, сумма штрафа положительна, скидка от 1 до 50 %, инвентарный номер, логин и e-mail уникальны, один экземпляр не может попасть в бронь дважды. Внешние ключи на клиента, оборудование и экземпляры объявлены с запретом удаления (PROTECT), чтобы не потерять историю аренд.

Ограничение «не больше N экземпляров на пересекающиеся даты» нельзя выразить простым CHECK, поэтому оно обеспечивается сервисным слоем внутри транзакции. Для запроса пересечений создан составной индекс (equipment_id, status, start_date, end_date).

2.5 Проектирование интерфейса

Перед вёрсткой были определены основные экраны и их блоки. Макеты низкой детализации (каркас без цвета и фото) приведены на рисунках 4 и 5. Визуальный стиль – «прокатная бирка»: тёмно-хвойный текст, меловой фон, сигнальный жёлто-зелёный акцент, как у светоотражающей ленты на снаряжении; номера, даты и суммы набраны моноширинным шрифтом.

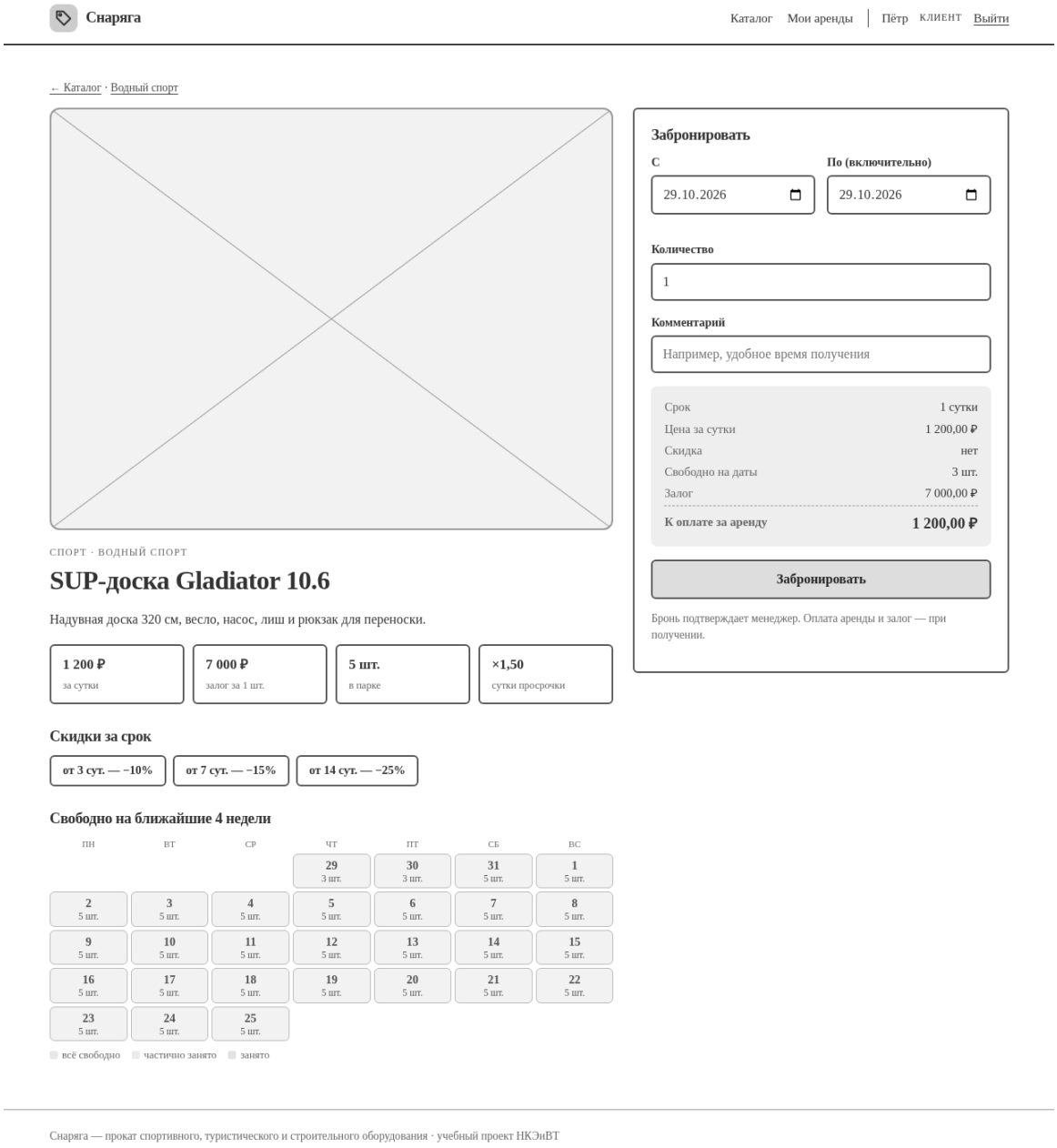


Рисунок 4 – Макет карточки оборудования с формой бронирования

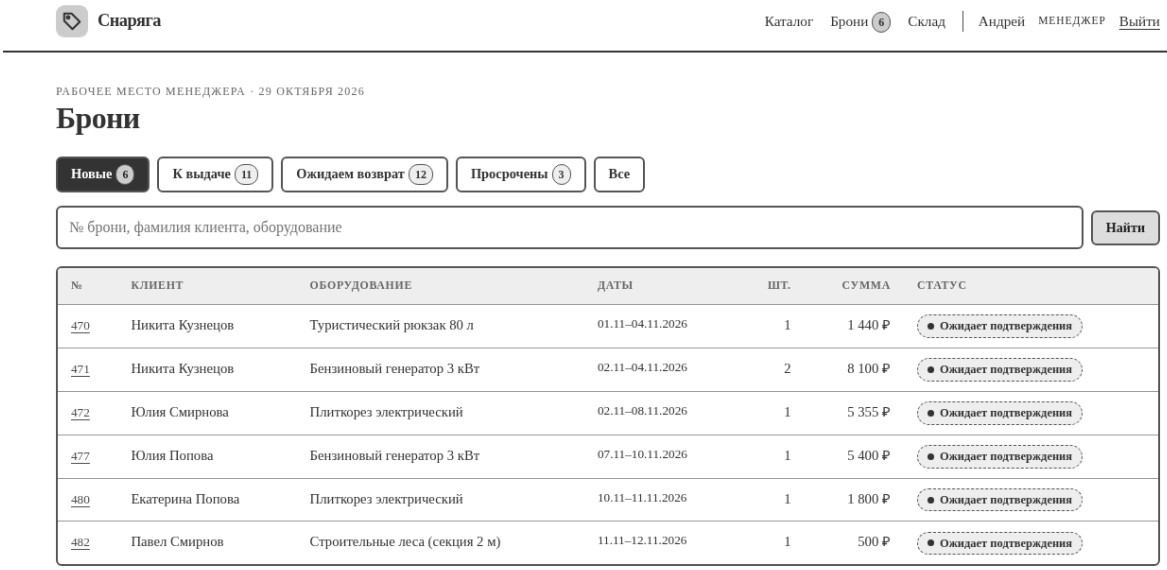


Рисунок 5 – Макет рабочего места менеджера

3 Реализация

3.1 Средства разработки

Таблица 5 – Средства разработки

Слой	Технология
Язык и фреймворк	Python 3.13, Django 6.0
База данных	PostgreSQL 17 (Docker, сервер), SQLite (локальная разработка)
Клиентская часть	HTML5, CSS3 без фреймворков, JavaScript, Chart.js 4
Сервер приложений	Gunicorn, статика – WhiteNoise
Инструменты	Git и GitHub, Postman, Docker Compose, Playwright (сценарии в браузере), Mermaid (диаграммы)

3.2 Структура проекта

Проект состоит из каталога настроек config, пяти приложений в каталоге apps, шаблонов templates, статических файлов static, фото демо-данных seed, сценариев e2e, скриптов развёртывания deploy и документации docs. Каждое приложение содержит модели (models.py), формы (forms.py), представления (views.py), маршруты (urls.py) и тесты (tests/); бизнес-правила – в services.py.

3.3 Модуль пользователей и разграничение доступа

Модель пользователя расширяет стандартную модель Django полями роли и телефона. Самостоятельная регистрация всегда создаёт клиента: роль не берётся из данных формы. Права проверяются декораторами client_required, staff_required (менеджер и администратор) и admin_required; при отсутствии прав возвращается страница «Нет доступа». После входа каждая роль попадает на свою стартовую страницу.

Таблица 6 – Разграничение доступа

Раздел	Гость	Клиент	Менеджер	Админ
Каталог, карточка, расчёт стоимости	+	+	+	+
Бронирование, личный кабинет	–	+	–	–
Карточка брони	–	свои	все	все

Раздел	Гость	Клиент	Менеджер	Админ
Подтверждение, выдача, приём, штрафы	–	–	+	+
Склад: просмотр, ремонт	–	–	+	+
Склад: поступление, списание	–	–	–	+
Каталог, тарифы, сотрудники, статистика	–	–	–	+

3.4 Каталог и бронирование

Каталог (рисунок 6) поддерживает переключение направлений, поиск по названию и описанию, фильтры по категории и цене, сортировку и фильтр «свободно на даты»: при его использовании показываются только позиции, у которых на период есть свободные экземпляры, с их количеством.

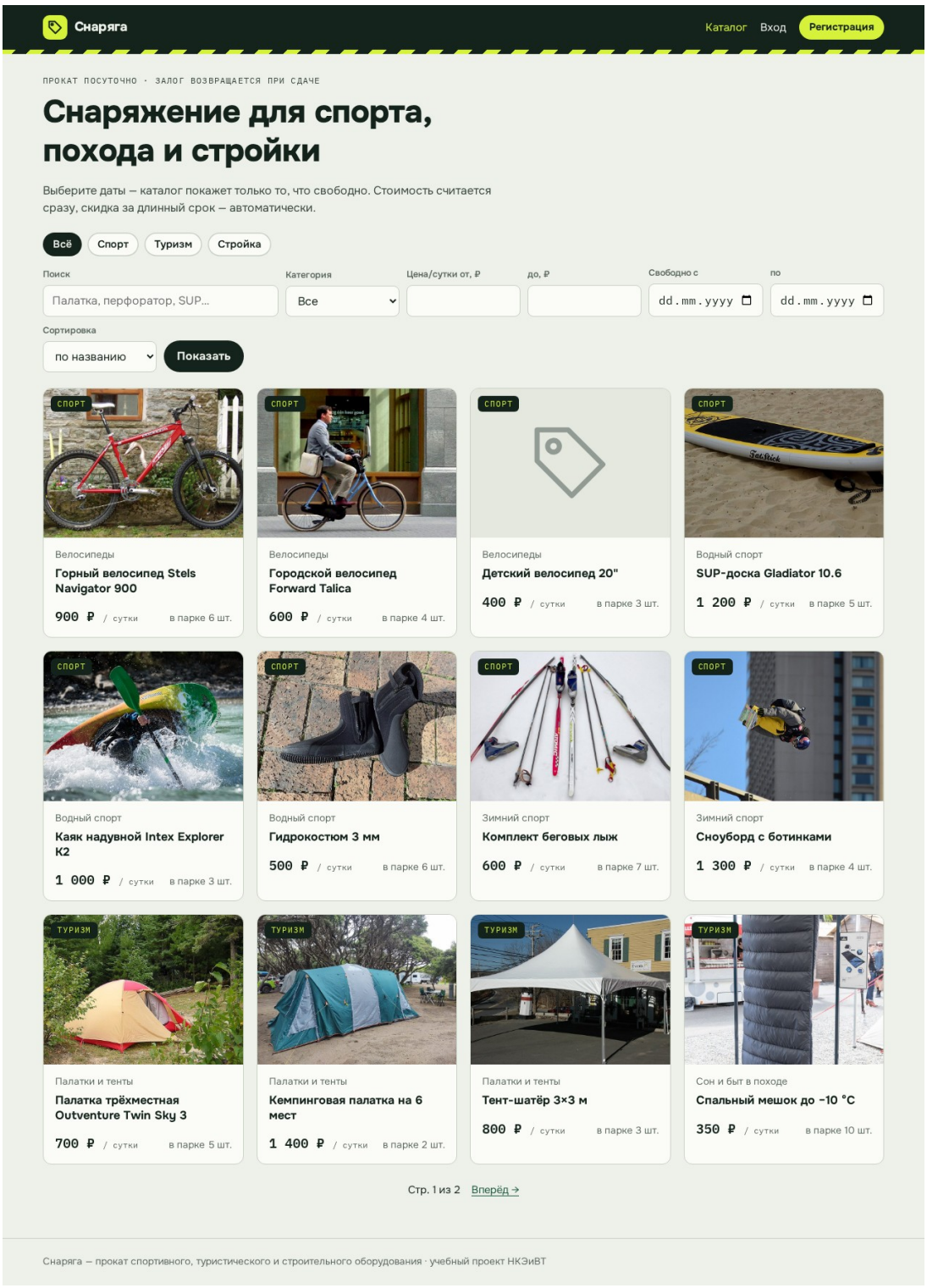


Рисунок 6 – Каталог оборудования

Карточка оборудования (рисунок 7) содержит фото, описание, цену за сутки, залог, скидки за срок и календарь свободных экземпляров на четыре недели. Форма бронирования при каждом изменении дат или количества запрашивает /api/quote/ и показывает срок, скидку, число свободных экземпляров, залог и итоговую стоимость. Сервер всё равно пересчитывает

цену и доступность при сохранении, поэтому подмена данных в браузере ни на что не влияет.

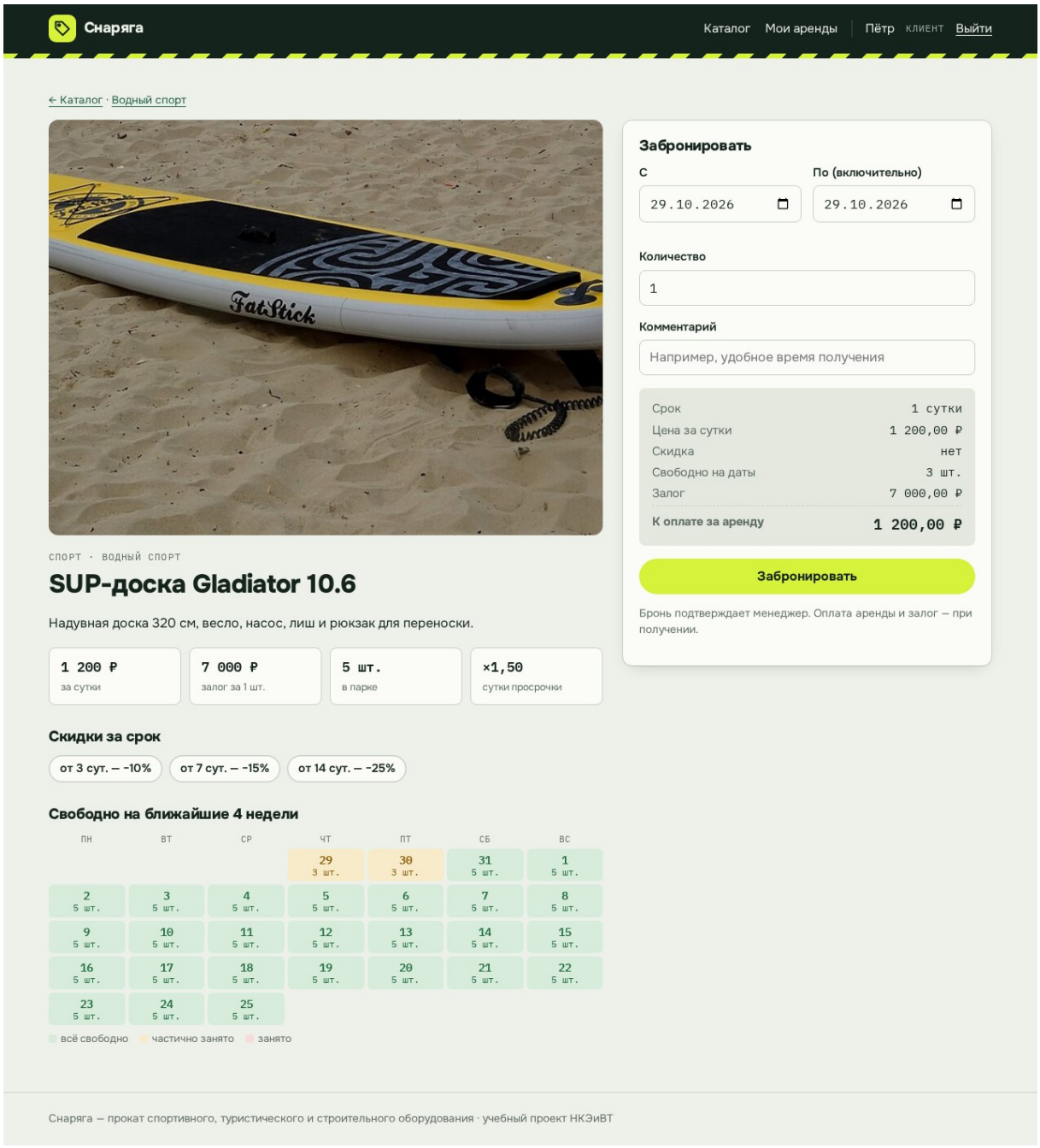


Рисунок 7 – Карточка оборудования с расчётом стоимости

3.5 Проверка доступности и пересечений

Две брони пересекаются, если начало одной не позже конца другой и конец не раньше начала другой (обе даты включительно). Количество свободных экземпляров равно числу исправных экземпляров (на складе или выданных) минус сумма количеств активных броней (новых, подтверждённых

и выданных), пересекающих период. Выданная и не возвращённая вовремя бронь продолжает занимать экземпляры до сегодняшнего дня.

Проверка выполняется трижды: в форме – чтобы сразу показать ошибку; при создании брони – в транзакции с блокировкой строки оборудования, чтобы второй параллельный запрос дождался первого и увидел его бронь; при подтверждении менеджером – потому что за время ожидания экземпляры могли уйти в ремонт. Фрагменты кода приведены в приложении А.

3.6 Личный кабинет клиента

В личном кабинете (рисунок 8) клиент видит текущие брони и историю аренд с цветными метками статусов; просроченные брони выделены красным. Неоплаченные штрафы выводятся отдельной плашкой. В карточке брони показаны период, стоимость, залог, выданные экземпляры, штрафы и история статусов; до выдачи бронь можно отменить.

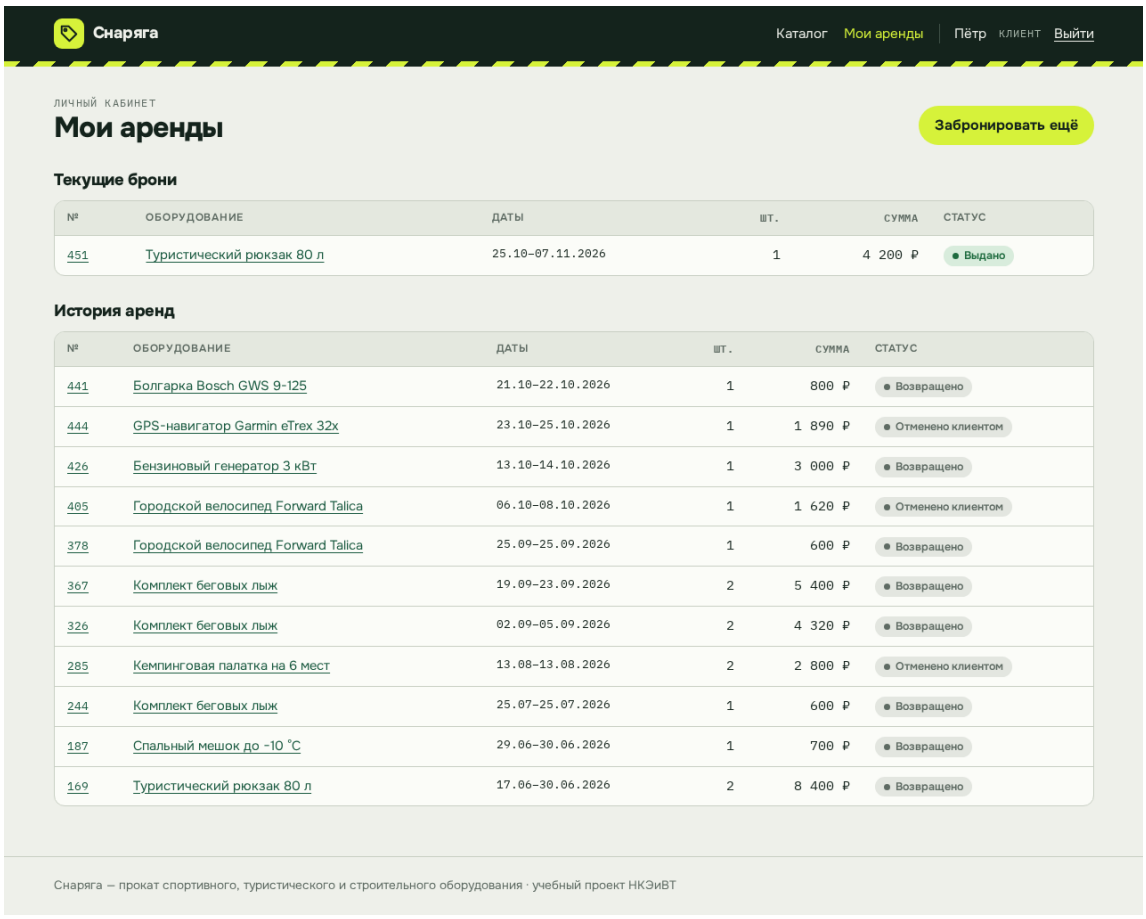


Рисунок 8 – Личный кабинет клиента

3.7 Рабочее место менеджера

Рабочее место менеджера (рисунок 9) организовано вкладками-очередями: новые брони, к выдаче, ожидаем возврат, просроченные и все брони с поиском. Число новых броней показывается в меню.

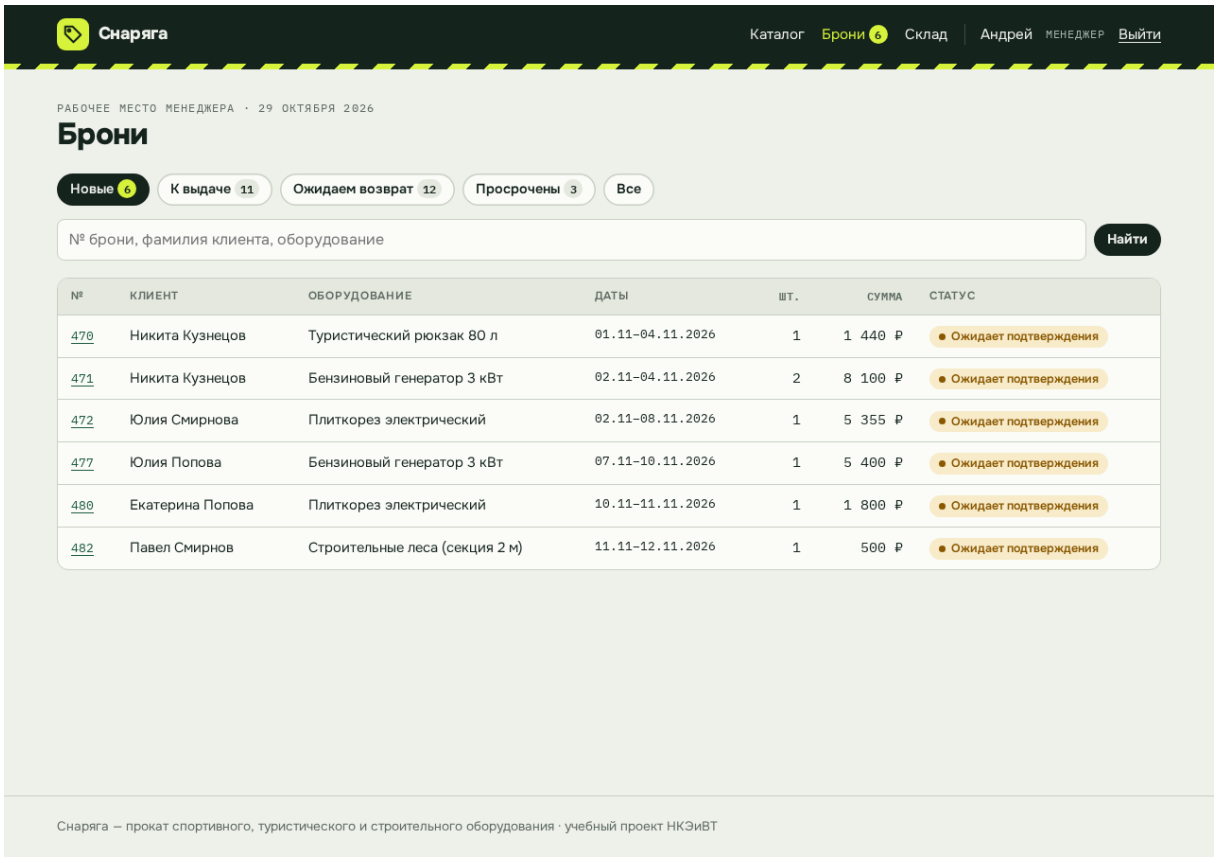


Рисунок 9 – Рабочее место менеджера

При выдаче менеджер отмечает ровно столько экземпляров со склада, сколько указано в брони; их состояние записывается в бронь и журнал склада. При приёме (рисунок 10) для каждого экземпляра указывается состояние, отметка об утере и штраф за повреждение. Штраф за просрочку начисляется автоматически: сутки просрочки × цена суток × количество × множитель. Повреждённый экземпляр уходит в ремонт, утерянный списывается со штрафом в размере стоимости возмещения.

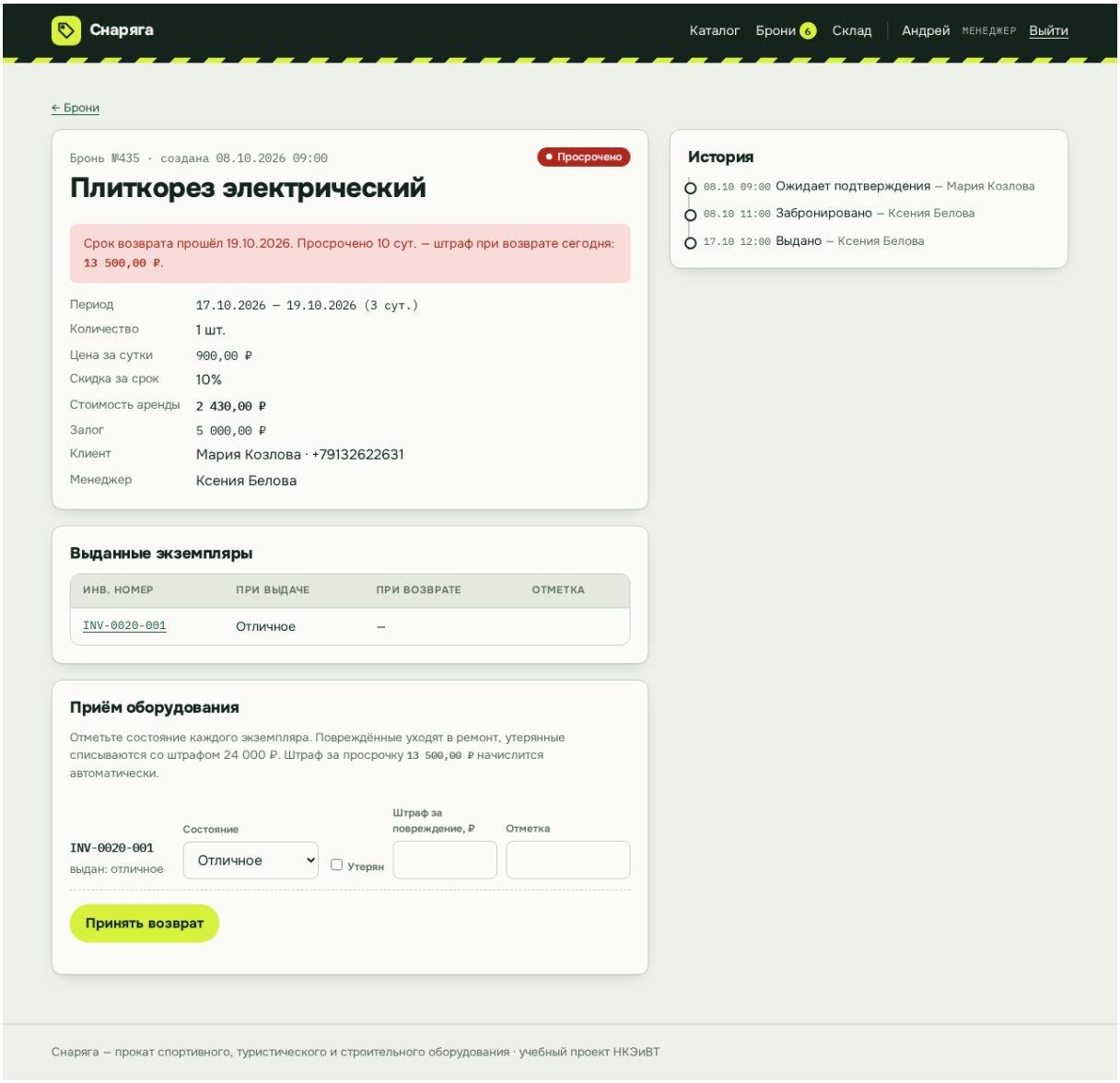


Рисунок 10 – Приём просроченной брони

3.8 Учёт склада

Склад ведётся по экземплярам: сводка по позициям показывает, сколько единиц на складе, выдано, в ремонте и списано. В карточке экземпляра (рисунок 11) – журнал всех событий и действия: отправка в ремонт, возврат из ремонта с новым состоянием, смена состояния, списание с обязательной причиной (только администратор). Новые экземпляры получают инвентарные номера автоматически.

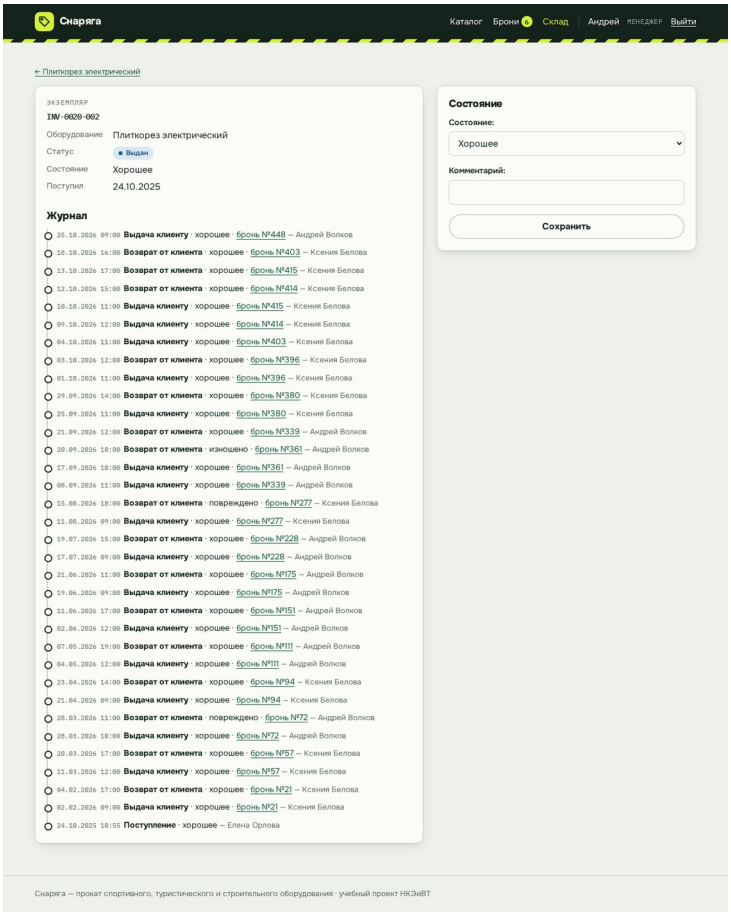


Рисунок 11 – Карточка экземпляра с журналом склада

3.9 Панель администратора

В панели администратора ведутся позиции каталога с фото и ценами, категории, тарифы и правила проката (рисунок 12), сотрудники и клиенты. Изменение тарифов не затрагивает уже созданные брони: цена и скидка фиксируются в момент брони. Администратор не может понизить или заблокировать собственную учётную запись.

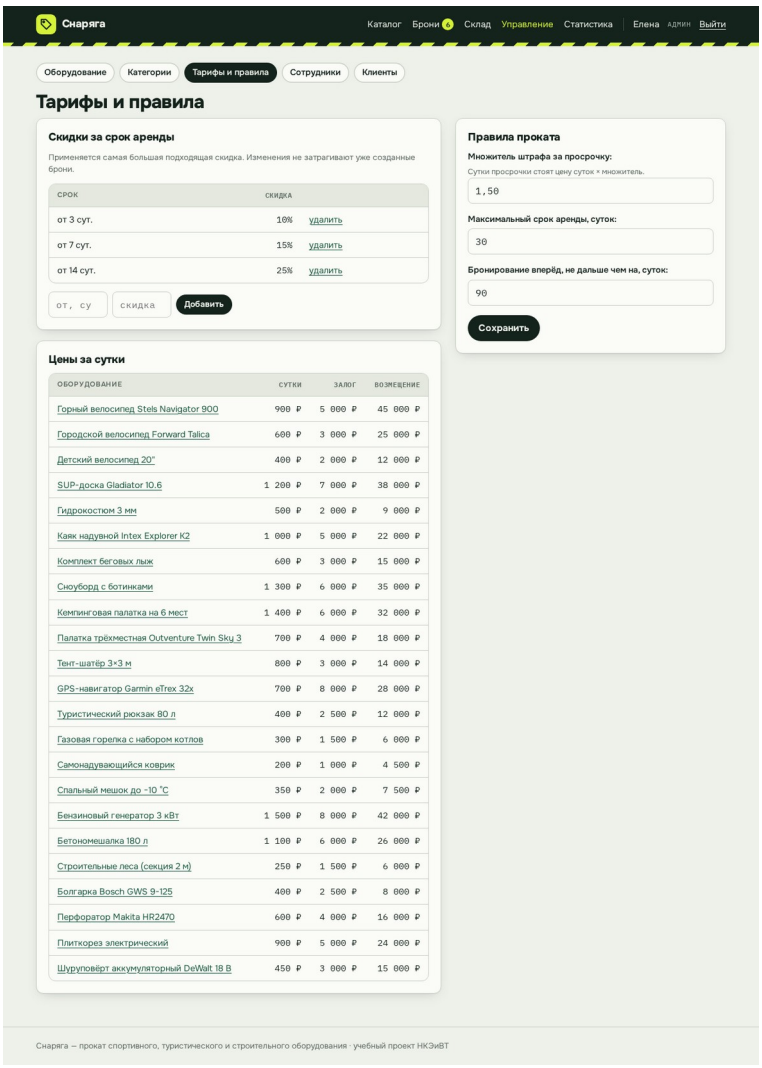


Рисунок 12 – Тарифы и правила проката

3.10 Статистика

Страница статистики (рисунок 13) показывает ключевые показатели (выручка за месяц, аренды на руках, брони на подтверждении, просрочки, загрузка парка, доля возвратов с просрочкой, неоплаченные штрафы, экземпляры в ремонте) и шесть графиков: выручка и штрафы по месяцам, брони по месяцам, самое доходное оборудование, загрузка парка по направлениям, брони по статусам и штрафы по видам. Под графиками есть таблица с теми же данными.



Рисунок 13 – Статистика проката

3.11 Адаптивность и безопасность

Интерфейс свёрстан «от мобильного»: на ширине менее 900 px меню сворачивается, таблицы превращаются в карточки, форма бронирования

встаёт под описание (рисунок 14). Проверено на ширине 375 px – горизонтальной прокрутки нет.

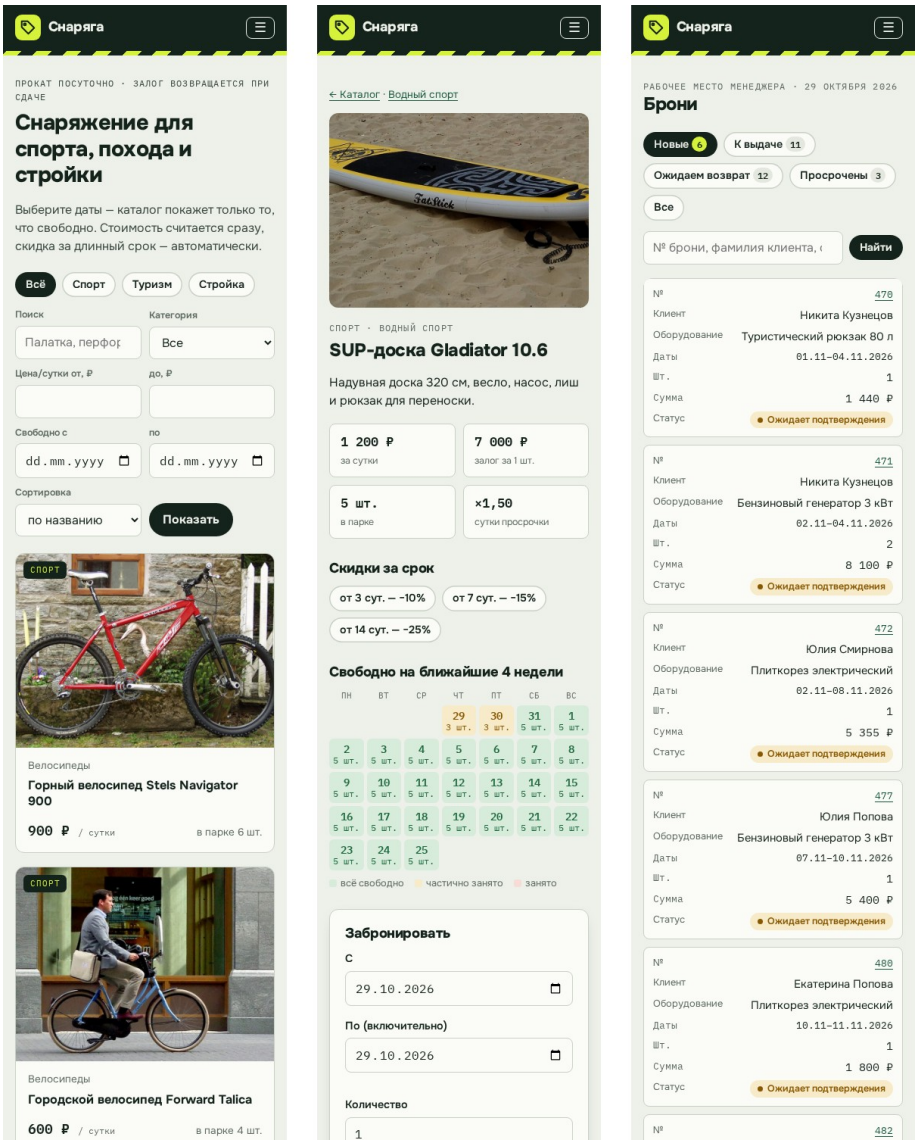


Рисунок 14 – Мобильная версия: каталог, карточка, рабочее место менеджера

Меры безопасности:

– пароли хранятся только в виде хеша PBKDF2-SHA256, проверяется сложность пароля;
– все формы защищены CSRF-токеном, изменение данных выполняется только методом POST;
– шаблоны автоматически экранируют вывод, доступ к данным идёт через ORM с параметризованными запросами;
– адрес возврата после входа и регистрации проверяется, чтобы не допустить открытого редиректа;

– на сервере cookie передаются только по HTTPS, приложение доступно только через обратный прокси.

4 Тестирование

4.1 Автоматические тесты

Для модулей написан 91 автоматический тест на встроенном фреймворке django.test (таблица 7). Тесты запускаются командой python manage.py test; на PostgreSQL проходят все 91, на SQLite тест параллельных броней пропускается, так как блокировка строк есть только в PostgreSQL.

Таблица 7 – Состав автоматических тестов

Модуль	Тестов	Что проверяется
Доступность	20	Пересечения дат и граничные случаи, количества, ремонт и списание, просрочка, сроки
Цены и штрафы	8	Стоимость, границы скидок, фиксация цены, штраф за просрочку и множитель
Жизненный цикл брони	15	Подтверждение, отказ, отмена, выдача, приём, повреждение, утеря, недопустимые переходы
HTTP и права	19	Доступ ролей, формы брони, выдачи и приёма, вкладки менеджера, API расчёта
Параллельные брони	1	Шесть потоков одновременно бронируют последний экземпляр – проходит ровно один
Учётные записи	7	Регистрация, хеш пароля, подмена роли, безопасный адрес возврата, валидация
Каталог	8	Скрытые позиции, поиск и фильтры, «свободно на даты», форма оборудования, фото
Склад	4	Инвентарные номера, границы поступления, цикл ремонта, правила списания
Панель и демо-данные	9	Позиции и экземпляры, тарифы, сотрудники, блокировка клиента, статистика, seed_demo

4.2 Проверка пересечения дат бронирования

Проверки выполнены для одного экземпляра, занятого бронью на сутки с +5 по +7 от текущей даты (таблица 8).

Таблица 8 – Проверка пересечения дат

Запрос	Ситуация	Свободно
+5…+7	Тот же период	0
+3…+5	Конец запроса совпадает с началом брони	0
+7…+9	Начало запроса совпадает с концом брони	0

Запрос	Ситуация	Свободно
+2…+4, +8…+10	Соседние дни	1
+6…+6, +1…+20	Вложенный и охватывающий период	0
+5…+7	Бронь отменена, отклонена или возвращена	1
+10…+12	Экземпляр в ремонте или списан	0
сегодня…+1	Экземпляр не вернули в срок	0
Параллельно	Шесть одновременных броней последнего экземпляра	1 успешна, 5 отклонены

4.3 Проверка форм и граничных значений

Таблица 9 – Проверка граничных значений

Поле	Значения	Результат
Дата начала брони	вчера / сегодня	ошибка / ок
Срок аренды (максимум 30)	30 / 31 сутки	ок / ошибка
Горизонт бронирования (90)	+90 / +91 сутки	ок / ошибка
Количество	0 / ровно свободно / свободно + 1	ошибка / ок / ошибка
Скидка (от 3 – 10 %, от 7 – 20 %)	2 / 3 / 6 / 7 суток	0 / 10 / 10 / 20 %
Штраф за повреждение	без повреждения / −1 / больше возмещения / равен возмещению	ошибка ×3 / ок
Выдача	2 экземпляра вместо 1 / чужое оборудование / в ремонте / вне дат	ошибка
Цена за сутки	0 / −5 / 1 / 499,999 / 499,99	ошибка / ошибка / ок / ошибка / ок
Телефон	9 / 10 / 15 с «+» / 16 цифр	ошибка / ок / ок / ошибка
Поступление экземпляров	0 / 100 / 101	ошибка / ок / ошибка
API /api/quote/	неверная дата / в прошлом / qty = 0 / нет оборудования	400 / 400 / 400 / 404

Все проверки дали ожидаемый результат.

4.4 Время отклика

Замер выполнен 29.10.2026 на сервере (Gunicorn, 3 процесса, PostgreSQL 17) на демонстрационных данных: 482 брони, 116 экземпляров, по 20 запросов на страницу (таблица 10).

Таблица 10 – Время отклика страниц

Страница	Медиана	Максимум
Каталог	10 мс	36 мс
Каталог «свободно на даты»	46 мс	80 мс
Карточка оборудования с календарём	12 мс	22 мс
API расчёта стоимости	5 мс	70 мс
Рабочее место менеджера	10 мс	98 мс
Карточка брони	13 мс	26 мс
Склад	10 мс	13 мс
Статистика	19 мс	24 мс

Требование «время отклика не более 2–3 секунд» выполняется с большим запасом.

4.5 Функциональное тестирование и найденные дефекты

Сквозные сценарии пройдены в браузере Chromium на свежей демо-базе с помощью сценария e2e/scenarios.py (Playwright): поиск в каталоге с фильтром по датам; бронирование гостем через вход с расчётом скидки; попытка взять больше, чем свободно; подтверждение и выдача; просмотр просрочки; приём с повреждением; отметка оплаты штрафа; возврат из ремонта; создание позиции с фото и экземплярами; проверка прав; мобильная вёрстка. Результат – 18 проверок из 18. Запросы Postman-коллекции к /api/quote/ дали ожидаемые ответы. Дефекты, найденные при тестировании и исправленные, приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Найденные и исправленные дефекты

Дефект	Исправление
Поля дат в форме бронирования открывались пустыми: браузерный календарь не понимал формат даты	Для полей type="date" задан формат ГГГГ-ММ-ДД
Суммы с копейками выводились как «2,250,00 ₽»	Форматирование с разрядами по локали (floatformat "2g")
В демо-данных отменённые и отклонённые брони оставались «ожидающими»	Исправлен генератор, добавлен тест согласованности демо-данных
Список состояний в форме приёма обрезался	Перестроена сетка строки экземпляра

Дефект	Исправление
Клиент видел просрочку, но не сумму штрафа	Сумма штрафа на сегодня показывается и клиенту

5 Развёртывание и публикация

Приложение упаковано в Docker-образ и запускается вместе с PostgreSQL через Docker Compose. Проект опубликован на сервере под управлением Debian 13 (рисунок 15): веб-сервер Apache принимает HTTPS-запросы с сертификатом Let's Encrypt и передаёт их приложению, которое слушает только локальный адрес; база данных наружу не открыта.

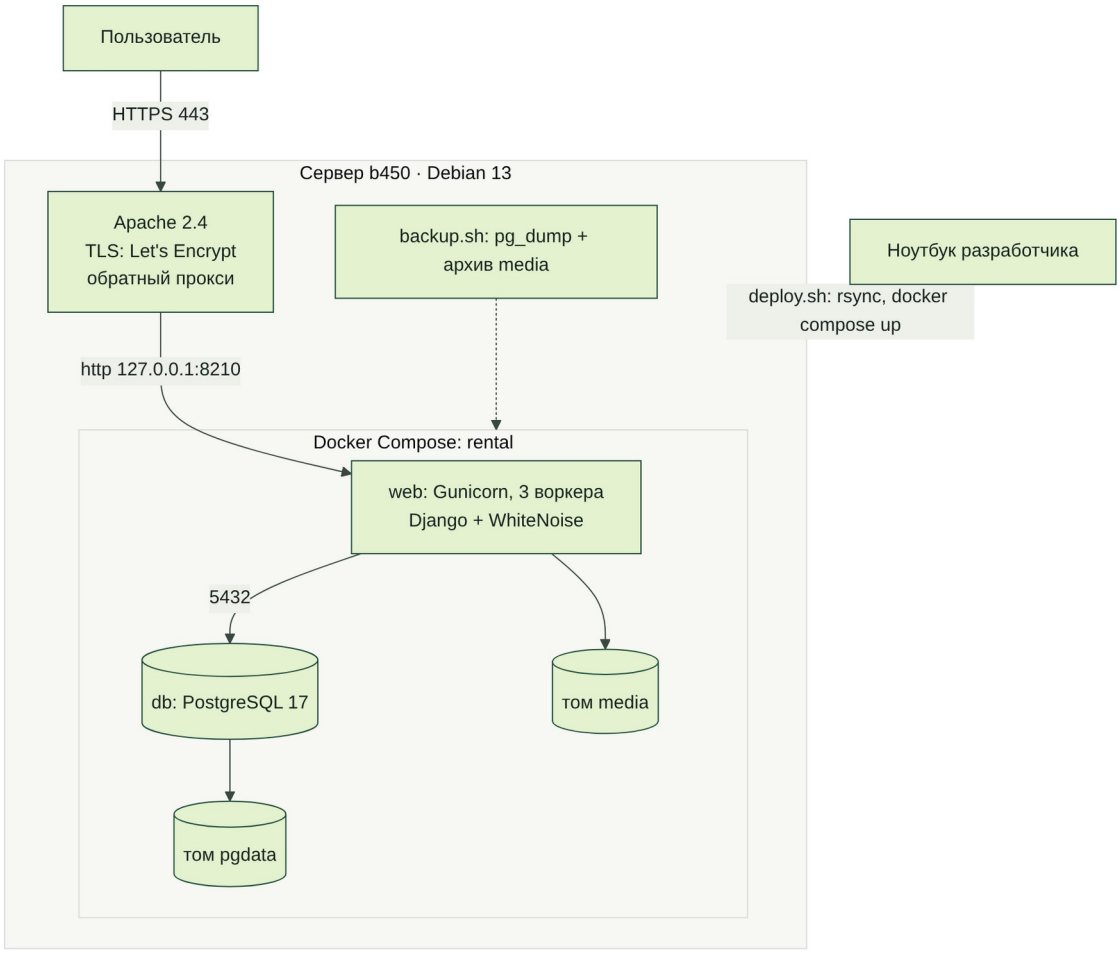


Рисунок 15 – Схема развёртывания

Адрес опубликованного приложения: https://rental.37.194.184.235.sslip.io.

Исходный код размещён в репозитории GitHub: https://github.com/HackDanel/equipment-rental.

Обновление выполняется скриптом deploy/deploy.sh: он копирует код на сервер по SSH, пересобирает образ и перезапускает контейнер; миграции базы

применяются автоматически. Резервная копия базы и фото создаётся скриптом backup.sh.

Документация проекта в репозитории включает анализ предметной области, требования, архитектуру и макеты, описание базы данных, отчёт о тестировании, руководство пользователя, техническое описание и инструкцию по развёртыванию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе практики разработано и опубликовано веб-приложение «Прокат оборудования». Выполнены все поставленные задачи:

- проанализирована предметная область и существующие решения, сформулированы функциональные и нефункциональные требования;
- спроектированы архитектура приложения, схема статусов брони, макеты экранов и база данных из 11 таблиц с ограничениями целостности;
- реализованы каталог с фильтрами и фото, регистрация и авторизация с тремя ролями, бронирование с проверкой доступности и расчётом стоимости, личный кабинет клиента, рабочее место менеджера, учёт склада по экземплярам, штрафы, панель администратора и статистика с графиками;
- написан 91 автоматический тест, проверены формы, граничные значения и пересечения дат, в том числе одновременные брони; время отклика страниц на сервере не превышает 100 мс;
- подготовлены техническая документация и руководство пользователя, проект опубликован с HTTPS.

Главная особенность решения – защита от двойного бронирования: доступность проверяется в форме и повторно в транзакции с блокировкой, что подтверждено тестом с параллельными запросами. Направления развития: онлайн-оплата, договор аренды в PDF, уведомления о приближении срока возврата, несколько пунктов проката.

В результате практики закреплены навыки анализа требований, проектирования баз данных, разработки веб-приложений на Python и Django, автоматического и сквозного тестирования, работы с Git, Docker и развёртывания на сервере.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Москва : Стандартинформ, 2017. – 32 с.

2 Django documentation. Release 6.0 [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ (дата обращения: 29.10.2026).

3 Django documentation. Database transactions; select_for_update() [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/db/transactions/ (дата обращения: 29.10.2026).

4 Python 3.13 documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.python.org/3.13/ (дата обращения: 29.10.2026).

5 PostgreSQL 17 Documentation. Explicit Locking [Электронный ресурс]. – URL: https://www.postgresql.org/docs/17/explicit-locking.html (дата обращения: 29.10.2026).

6 Chart.js documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://www.chartjs.org/docs/latest/ (дата обращения: 29.10.2026).

7 Docker Docs. Docker Compose [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.docker.com/compose/ (дата обращения: 29.10.2026).

8 Postman Learning Center. Write scripts to test API response data [Электронный ресурс]. – URL: https://learning.postman.com/docs/tests-and-scripts/write-scripts/test-scripts/ (дата обращения: 29.10.2026).

9 Playwright for Python [Электронный ресурс]. – URL: https://playwright.dev/python/ (дата обращения: 29.10.2026).

10 OWASP Top 10 [Электронный ресурс]. – URL: https://owasp.org/www-project-top-ten/ (дата обращения: 29.10.2026).

11 MDN Web Docs. CSS Grid Layout [Электронный ресурс]. – URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout (дата обращения: 29.10.2026).

12 Pro Git / S. Chacon, B. Straub [Электронный ресурс]. – URL: https://git-scm.com/book/ru/v2 (дата обращения: 29.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Фрагменты исходного кода

Листинг А.1 – Поиск пересекающихся броней и подсчёт свободных экземпляров (apps/bookings/services.py)

```
def overlapping(equipment, start, end, exclude=None):
    """Активные брони оборудования, чьи даты пересекаются с [start, end] (обе
границы включительно).

    Выданная и не возвращённая вовремя бронь продолжает занимать экземпляры
до сегодняшнего дня.
    """
    dates = Q(start_date__lte=end, end_date__gte=start)
    if start <= timezone.localdate():
        dates |= Q(status=Status.ISSUED, start_date__lte=end,
end_date__lt=timezone.localdate())
    qs = Booking.objects.filter(dates, equipment=equipment,
status__in=ACTIVE_STATUSES)
    if exclude is not None:
        qs = qs.exclude(pk=exclude.pk)
    return qs



def working_units(equipment):
    return Unit.objects.filter(equipment=equipment,
status__in=Unit.WORKING).count()



def available_count(equipment, start, end, exclude=None):
    """Сколько экземпляров можно забронировать на [start, end]."""
    busy = overlapping(equipment, start, end,
exclude).aggregate(n=Sum('quantity'))['n'] or 0
    return max(working_units(equipment) - busy, 0)
```

Листинг А.2 – Создание брони с блокировкой строки оборудования (apps/bookings/services.py)

```
def create_booking(client, equipment, start, end, quantity, comment=''):
    if not client.is_client:
        raise PermissionDenied('Бронировать могут только клиенты.')
    if quantity < 1:
        raise ValidationError({'quantity': 'Количество должно быть не меньше
1.'})
    errors = validate_period(start, end)
    if errors:
        raise ValidationError(errors)
    with transaction.atomic():
        # Блокировка строки оборудования упорядочивает одновременные брони
одной позиции:
        # второй запрос ждёт, пока первый зафиксирует свою бронь, и видит её
при пересчёте.
        equipment =
Equipment.objects.select_for_update().get(pk=equipment.pk)
        if not equipment.is_active:
            raise ValidationError('Это оборудование сейчас не сдаётся.')
```

```
        q = quote(equipment, start, end, quantity)
        if quantity > q.available:
            raise ValidationError({'quantity': f'На эти даты свободно только
{q.available} шт.'})
        booking = Booking.objects.create(
            client=client, equipment=equipment, quantity=quantity,
start_date=start, end_date=end,
            price_per_day=q.price_per_day,
discount_percent=q.discount_percent, price_total=q.total,
            deposit=q.deposit, comment=comment,
        )
        _log(booking, Status.NEW, client)
    return booking
```

Листинг А.3 – Расчёт штрафа за просрочку (apps/bookings/services.py)

```
def late_fee(booking, returned_on=None):
    returned_on = returned_on or timezone.localdate()
    late_days = max((returned_on - booking.end_date).days, 0)
    if not late_days:
        return Decimal('0.00')
    rules = RentalSettings.load()
    return money(booking.price_per_day * booking.quantity * late_days *
rules.late_fee_multiplier)
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Учётные записи и ссылки

Таблица 12 – Ссылки на проект

Ресурс	Адрес
Опубликованное приложение	https://rental.37.194.184.235.sslip.io
Репозиторий	https://github.com/HackDanel/equipment-rental
Документация	каталог docs/ в репозитории

Таблица 13 – Демонстрационные учётные записи

Логин	Роль
client	Клиент
manager1, manager2	Менеджер
admin	Администратор

Пароль демонстрационных учётных записей предоставляется руководителю практики отдельно.